FACULDADE SÃO PAULO TECH SCHOOL

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ENZO BASSETO MARTELOZZO

GUILHERME GONÇALVES BRITTO

JONATAS PEREIRA TELES

MARCOS PAULO DE CARVALHO RIBEIRO

MARINA SANTOS PAIXÃO RIBEIRO

RAFAEL DE CAMPOS NALETO FILHO

WINESENSE: SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA NO PROCESSO DE FERMENTAÇÃO DE VINHO

SÃO PAULO

2026

Contexto

O Brasil é um grande consumidor de vinho, com destaque para tinto e branco. Mas sua produção, armazenamento e transporte exigem condições exatas e precisas para ser conservado da maneira correta. Devido a esse descuido, muitas empresas estão perdendo lucro.

As altas temperaturas na conservação do vinho acelera a deterioração e envelhecimento, além disso a qualidade cai drasticamente. Assim como temperaturas muito baixas, que afetam o sabor, aroma e textura, além disso, interrompe a maturação. "A maior ameaça ao vinho é a variação de temperatura", afirma Camille Syren, diretora da marca Goguette. Ademais, esse problema é agravado em razão das mudanças climáticas globais, principalmente em produções de uva.

O vinho tinto é armazenado nas vinícolas em temperatura constante de 12°C ou 16°C. Já o vinho branco, para armazenar a longo prazo, o ideal é entre 10°C e 13°C, porém para consumo próximo, temperaturas de 7°C a 12°C são recomendadas. Além disso o vinho deve estar em posição deitada para que o vinho esteja em contato com a rolha, local escuro e sem vibrações.

Além disso, ingerir vinho estragado pode causar problemas digestivos e gastrointestinais, como náuseas, enjoo, dores de estômago, cólicas, diarreia e vômitos; dores de cabeça, queimação nasal/garganta e reações alérgicas.

Problema

A OIV (Organização Internacional da Vinha e do Vinho) estimou a produção mundial de vinho em 232 milhões de hectolitros (mhl) no ano de 2025, um aumento de 3% em relação a 2024, mas ainda 7% abaixo da média dos cinco anos anteriores.

Segundo John Barker, diretor-geral da OIV "Se analisarmos as causas da produção mais baixa dos últimos anos, a maior parte é, na verdade, pelas variações climáticas que observamos em ambos os hemisférios".

Na França foi registrada a menor safra desde 1957, e a produção da Espanha caiu para o nível mais baixo em 30 anos, enquanto a Itália recuperou sua posição de maior produtor mundial com aumento de 8% na produção devido à condições climática favoráveis.

Enquanto isso, a produção no Hemisfério Sul se recuperou em 7% depois de cair por três anos consecutivos, liderada pela África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Brasil, compensado as quedas no Chile, mas a produção permaneceu 5% abaixo da média, informou a OIV.

Diversos problemas relacionados à taxa e progressão da fermentação podem surgir durante a fermentação do suco de uva: uma taxa de fermentação muito lenta ou muito rápida, uma taxa máxima de fermentação insuficiente e desaceleração da fermentação.

As condições de fermentação, como temperatura, pH, aeração, nível de sólidos e práticas de inoculação podem afetar a taxa de fermentação "normal". O monitoramento criterioso da fermentação pode auxiliar na identificação precoce de problemas. Uma análise adequada da composição do suco e atenção

cuidadosa às condições de fermentação pode minimizar os choques às células durante a fermentação (superaquecimento ou subresfriamento) reduzindo a incidência de parada da fermentação.

Atualmente a produção está estimada em 232 milhões de hectolitros o que ainda está 7% abaixo da média de cinco anos atrás. A média de 5 anos atrás era de aproximadamente 249,6 milhões de hectolitros. Isso representa uma perda de 17,6 milhões de hectolitros convertendo para 1,76 bilhões de litros, se levar em conta a média de US$ 4 por litro, isso leva a uma perda estima de US$ 7,04 bilhões por ano, representando uma perda drástica na produção de vinho que afeta diretamente o lucro das empresas desse ramo de produção.

Objetivo

Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de monitoramento contínuo do processo de fermentação na produção de vinhos tintos e brancos, por meio da implementação de um sensor capaz de capturar variações de temperatura no ambiente de fermentação.

A fermentação é uma etapa crucial na vinificação, sendo extremamente sensível a mudanças ambientais e climáticas que podem comprometer a qualidade do produto final. Variações inesperadas de temperatura podem causar alterações indesejadas nas características químicas e sensoriais (como sabor, textura e qualidade), resultando em grandes perdas na produção e impactando expressivamente o setor econômico da vitivinicultura, especialmente as vinícolas que produzem suas próprias uvas.

Assim, o sistema visa armazenar e analisar os dados em tempo real, possibilitando maior controle do processo produtivo, redução de desperdícios, prevenção de falhas e otimização da qualidade do produto final. Com isso, nosso foco principal é contribuir para a redução gradual dos prejuízos financeiros, que atualmente representam bilhões de dólares no mercado global de vinhos, além de promover maior eficiência e sustentabilidade na cadeia produtiva.

Justificativa

É de suma importância o controle de temperatura no processo de fermentação dos vinhos, uma vez que altas ou até mesmo baixas temperaturas podem retardar ou paralisar a atividade desses microrganismos, isso pode resultar no desenvolvimento de sabores desagradáveis, provocando a perda de aromas ideais, além de propiciar a proliferação de microrganismos que produzem compostos indesejáveis, sendo a oxidação e assim, prejudicando todo o processo de produção.

Portanto, a implementação deste projeto de monitoramento automatizado via sensor é necessária para mitigar a deterioração precoce e garantir a estabilidade térmica durante o processo de fermentação que é uma etapa fundamental, onde pequenas variações térmicas podem interromper a maturação. Nesse cenário, a ausência de monitoramento contínuo representa um risco significativo tanto técnico quanto financeiro para as vinícolas.

O projeto justifica-se pela relevância econômica, sendo perdas globais significativas, decorrentes de impactos climáticos e falhas no controle produtivo,

que afetam diretamente o lucro das empresas e vinícolas que têm como base a rentabilidade vinculada à qualidade da fermentação.

Dessa forma, a implementação deste sistema de monitoramento não apenas protege o investimento das vinícolas, mas também fortalece sua competitividade ao assegurar a estabilidade térmica, a qualidade sensorial do produto e a sustentabilidade do processo produtivo.

Escopo

1. Captura de dados através do IoT/Arduino

- Leitura periódica de sensores de temperatura
- Envio dos dados para uma API (API 1)

2. Persistência em Banco de Dados (MySQL)

- Gravar registros de telemetria
- Scripts de inserção e consulta

3. Ingestão de dados

- Endpoint para receber os dados do Arduino
- Validação básica e gravação no MySQL

4. API 2 - Aplicação Web

- Cadastro e login do usuário
- Dashboard com gráficos (temperatura ao longo do tempo)
- Filtros de consulta: por período, por tanque/barril, por sensor
- Alertas: limites configuráveis, notificações na tela e registro do acontecimento

5. Site institucional

- Página institucional apresentando: proposta do projeto, simulador financeiro, meio para contatar o serviço e área para login

Premissas

Para a realização desse projeto, as seguintes premissas devem ser consideradas:

- Parte-se do pressuposto que exista uma infraestrutura com pelo menos um computador conectado à Internet;
- Se toma como verdade que o espaço disponha de uma estrutura dentro dos tanques de fermentação que comporte os sensores.

Requisitos

Requisitos Funcionais

- RF01. O sistema deve permitir o cadastro de usuário com nome, sobrenome, e-mail, telefone e senha.
- RF02. O sistema deve permitir login e logout de usuários cadastrados.
- RF03. O sistema deve permitir o cadastro de empresa com nome, e-mail, telefone, país, estado, cidade, rua e número da rua.
- RF04. O sistema deve permitir o cadastro de uvas com nome, temperatura mínima e temperatura máxima.
- RF05. O sistema deve permitir o cadastro de vinhos com tipo de uva, tipo de vinho, temperatura mínima e temperatura máxima.
- RF06. O sistema deve permitir o cadastro de sensores de temperatura vinculados a um tanque.
- RF07. O sistema deve registrar as leituras de temperatura coletadas pelo sensor.
- RF08. O sistema deve exibir um dashboard com as temperaturas registradas em tempo real.
- RF09. O sistema deve gerar alertas automáticos quando a temperatura estiver fora da faixa ideal.
- RF10. O sistema deve classificar os alertas em dois níveis: atenção e crítico.
- RF11. O sistema deve exibir o histórico de leituras de temperatura registradas.
- RF12. O sistema deve exibir o status de cada tanque (normal, atenção ou crítico) no dashboard.

Requisitos Não Funcionais

- RNF01. As senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma segura no banco de dados.
- RNF02. O sistema deve funcionar nos principais navegadores web (Chrome, Firefox, Edge).
- RNF03. A interface do sistema deve ser intuitiva e de fácil utilização pelos funcionários da vinícola.
- RNF04. O sistema deve estar disponível durante todo o período de fermentação, sem interrupções.

- RNF05. O sistema deve ser capaz de registrar leituras de temperatura com precisão de até duas casas decimais.
- RNF06. O sistema deve ser desenvolvido para ambiente web e mobile.

Restrições

Para a realização desse projeto, as seguintes restrições devem ser consideradas:

- O projeto deverá ser entregue dentro do prazo estabelecido pelo calendário acadêmico;
- O sistema desenvolvido monitorará apenas a temperatura, não contemplando outros fatores como umidade, luminosidade ou vibração;
- O projeto se limita ao monitoramento das etapas de fermentação, não abrangendo o transporte ou armazenamento do vinho;
- O sistema não realiza o controle automático da temperatura, apenas o monitoramento e emissão de alertas, cabendo ao responsável tomar as medidas corretivas necessárias;
- O banco de dados adotado será o MySQL, não sendo prevista migração para outro sistema gerenciador;
- O sensor que será utilizado é o modelo LM35, não sendo prevista compatibilidade com sensores de outros modelos ou fabricantes neste projeto.

Metodologia

Para estruturar o nosso fluxo de trabalho, adotamos a Metodologia Ágil. Essa escolha nos permite manter um ritmo constante de entrega e uma adaptação rápida a eventuais mudanças.

Aqui estão os pilares do nosso funcionamento:

- Comunicação**:** Nossas Dailies ocorrem todas às segundas, quartas e sextas-feiras. É o momento em que alinhamos o progresso, removemos impedimentos e garantimos que todos estejam na mesma página.
- **Ciclos de Entrega (SubSprints):** Trabalhamos com iterações curtas, garantindo que cada ciclo toquemos as funções dentro do projeto, fazendo com que resulte em um incremento real e funcional do projeto.
- **Transparência e Visibilidade:** Utilizamos a plataforma de gestão de projetos ‘Trello’ para manter o status do projeto claro para todos, permitindo uma gestão visual eficiente das tarefas.
- **Melhoria Contínua:** Além da execução, valorizamos os momentos de retrospectiva para ajustar processos, refinar nossa comunicação e aumentar a produtividade do grupo.

Essa abordagem garante que o grupo não apenas entregue o que foi pedido, mas o faça com qualidade, organização e foco absoluto no valor final.

Diagrama de Visão de Negócio

Diagrama de Requisitos - Backlog

Requisito	Descrição	Categoria	Classificação	Tamanho	Tamanho em Pontos	Prioridade	Sprint	Resp
Configurar Setup de Client de Virtualização	Necessario configurar VirtualBox para instalar ISO de Linux	Infra	Essencial	P	5.00	1	SP01	-
Desenvolver protótipo do Site Institucional	Com Figma fazer prototipo visual e parcialmente funcional do site	Infra	Essencial / Importante	P	5.00	1	SP01	-
Projetar tela de simulador financeiro	Desenvlver html com conta do simulador financeiro	Back/Front	Essencial	M	8.00	1	SP01	-
Desenvolver Diagrama de Visão de Negócio	Fazer de forma ilustrativa e simples os passos do funcionamento da visão de negócio	Doc	Essencial	P	5.00	1	SP01	-
Executar Script de Inserção de Registros	No mysql inserir registros de forma teste	BD	Importante	P	5.00	2	SP01	-
Ligar Arduino	Ligar arduino conectado a um notebook	Infra	Essencial	P	5.00	1	SP01	-
Definir objetivo do projeto	Discutir em grupo para definir objetivo principal do projeto	Doc	Essencial	P	5.00	1	SP01	-
Definir contexto do projeto	Discutir em grupo para definir o contexto do projeto	Doc	Essencial	P	5.00	1	SP01	-
Desenvolver documentação inicial do Projeto	No google Docs começar a documentação do projeto	Doc	Essencial	M	8.00	1	SP01	-
Rodar Código Arduino	Com arduino ligado ao computador, rodar código a partir do arduino IDE e receber dados	Infra	Essencial	P	5.00	1	SP01	-
Instalar Linux em VM local	Instalar ISO do Linux na VirtualBox	Infra	Essencial	M	8.00	1	SP01	-
Criar tabelas no MySQL	Criar código das tabelas no MySql Workbench	BD	Essencial	M	8.00	1	SP02	MS
Criar e configurar GitHub	Criar organização e repositório do github	Infra	Essencial	P	5.00	1	SP02	GB
Criar VM Linux	Importar a ISO e fazer configurações iniciais de hardware	Infra	Essencial	PP	3.00	1	SP02	EM
Site Estático Institucional	Começar desenvolvimento do site institucional com HTML e CSS	Back/Front	Essencial	M	8.00	1	SP02	JT
Reajustar documentação	Revisar e mudar documentação	Doc	Importante	P	5.00	2	SP02	RF
Usar API Local/Sensor	Testar a API para exibir dados do sensor num HTML	BackEnd	Essencial	G	13.00	1	SP02	JT
Configurar o Trello	Adicionar mais tags e responsáveis de acordo com cada card	Gestão	Essencial	PP	3.00	1	SP02	JT
Executar Script de Consulta de Dados	Testar script de select no MySQL workbench	BD	Importante	P	5.00	2	SP02	MS
Adicionar lista de histórico	No Trello adicionar coluna de Histórico	Gestão	Essencial	PP	3.00	1	SP02	JT
Site Estático Cadastro e Login	Fazer HTML e CSS da tela de Cadastro e Login com todos os campos necessários	Back/Front	Essencial	M	8.00	1	SP02	MS
Relacionamento entre as tabelas no script	Adicionar Foreign Keys e reajustar lógica de funcionamento do BD	BackEnd	Essencial	P	5.00	1	SP02	MS
Modelagem do banco de dados	Modelar lógica por diagrama do BD no MySQL Workbench	FrontEnd	Importante	P	5.00	2	SP02	MR
Criar a organização no github	Criar e configurar organização do Github	Infra	Essencial	PP	3.00	1	SP02	GB
Criar os Repositórios no Github	Criar e configurar repositórios do Github	Infra	Essencial	PP	3.00	1	SP02	GB
Planilha de requisitos	Criar planilha de requisitos no Excel	Doc	Essencial	P	5.00	1	SP02	EM
Sensor do Projeto	Definir sensor que será utilizado no projeto	Infra	Essencial	M	8.00	1	SP02	EM
Planilha de Riscos	Criar planilha de riscos no Excel	Doc	Importante	P	5.00	2	SP02	MR
Diagrama de Solução	Criar representação visual do diagrama de soluções	Doc	Importante	M	8.00	2	SP02	EM
Especificação da Dashboard	Alterar a Dashboard de forma que especifique melhor os indicadores em relação a sua proposta	Doc	Importante	P	5.00	2	SP02	MS
Validar a solução técnica	Analisar e validar se a lógica da solução técnica é funcional	Doc	Importante	PP	3.00	2	SP02	EM
Site Estático Dashboard	Fazer HTML, CSS e Chart.JS para fazer uma demonstração dos dashboards de forma estática	Back/Front	Essencial	P	5.00	1	SP02	EM
Atualizar tela Dashboards do site	Implementar versão nova das dashboards no site	Back/Front	Importante	G	13.00	2	SP02	MR
Revisão da modelagem	Revisar a estrutura e lógica de funcionamento do BD	BD	Importante	P	5.00	2	SP02	JT
Revisão do script	Revisar se a lógica do script de select funciona corretamente	BD	Importante	P	5.00	2	SP02	MR
Página "sobre" no site institucional	Adicionar pagina sobre no site institucional HTML e CSS	FrontEnd	Importante	PP	3.00	2	SP02	RF
Inserção de dados do Arduino no MySQL (VMLinux)	Dentro da VM, fazer inserção de dados por meio do SQL server	BackEnd	Essencial	G	13.00	1	SP02	JT
MySQL na VMLinux	Entrar e verificar aplicação do MySQL Server na VM linux	Infra	Essencial	M	8.00	1	SP02	JT
Gráfico de Burndown	Fazer gráfico de burndown com base nos requisitos	Doc	Essencial	G	13.00	1	SP02	GB
Finalizar Site por completo	Inserir todas ferramentas aprendidas no site e finaliza-lo	Back/Front/BD/Infra/Doc	Essencial	GG	21.00	1	SP03	MS
Criar fluxograma do suporte	Fluxograma do suporte	Doc	Importante	M	8.00	1	SP03	
Configurar ferramenta de Help Desk	Ferramenta de Help Desk	Doc	Importante	M	8.00	1	SP03	
Realizar documento de Mudança	Documento de Mudança	Doc	Importante	M	8.00	1	SP03	
Modelar API	Modelar API com J5	BackEnd	Essencial	GG	21.00	1	SP03	
Implementar API na Dashboard do site	Implementar API na Dashboard do site	Back/Front	Essencial	GG	13.00	1	SP03	
Fazer versão final do BD	Fazer versão final do BD	BD	Importante	M	8.00	1	SP03	
Melhorar estilização do site	Usar CSS para melhorar visual do site	FrontEnd	Importante	M	8.00	2	SP03	
Implementação do sistema de cadastro e login	Implementar sistema de verificaação de usuários na entrada do site	Back/Front	Essencial	M	8.00	1	SP03	
Rodar site em Maquina virtual	Usar VM como servidor do site para rodar processos necessários	Back/Front/BD/Infra	Essencial	GG	13.00	1	SP03	